(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202712749 U
(45)授权公告日 2013.01.30

(21)申请号 201220348601.8

(22)申请日 2012.07.18

(73)专利权人 中建五局工业设备安装有限公司
地址 400015 重庆市渝中区红岩村雍江苑12栋5楼

(72)发明人 朱祥 姚传联 龚良伟 伍鹏飞 余顺军

(74)专利代理机构 重庆博凯知识产权代理有限公司 50212
代理人 李海华

(51)Int.Cl.
H02G 1/06(2006.01)

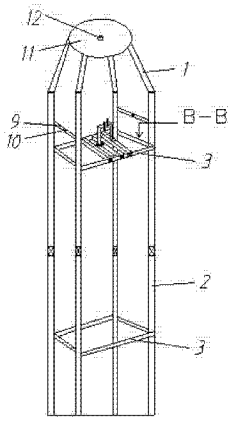
权利要求书 1 页 说明书 3 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

电缆在垂直竖井从下向上敷设的辅助装置

(57)摘要

本实用新型公开了一种电缆在垂直竖井从下向上敷设的辅助装置，包括一个将电缆框在其内的竖条状框架，框架上端收缩并具有一主钢绳过孔，在框架中设有一开口大小可变的用于抱紧电缆的抱卡，在框架上设有与辅钢绳连接的连接机构。抱卡大小可变，可以适用于不同大小的电缆。本辅助装置结构简单，使用方便灵活，既节省人力，又能够很好地确保电缆放线过程中不出现卡滞现象，效率大大提高。



CN 202712749 U

1. 电缆在垂直竖井从下向上敷设的辅助装置，其特征在于：包括一个将电缆框在其内的竖条状框架（1），框架（1）上端收缩并具有一主钢绳过孔（12），在框架（1）中设有一开口大小可变的用于抱紧电缆的抱卡（4），在框架（1）上设有与辅钢绳连接的连接机构（9）。

2. 根据权利要求 1 所述的电缆在垂直竖井从下向上敷设的辅助装置，其特征在于：所述框架（1）上端收缩后与一圆盘（11）固定连接，主钢绳过孔（12）设置在圆盘（11）中心。

3. 根据权利要求 1 或 2 所述的电缆在垂直竖井从下向上敷设的辅助装置，其特征在于：所述框架（1）由四根平行的竖直钢管（2）构成，竖直钢管（2）之间依次通过横方（3）连接为一个整体。

4. 根据权利要求 3 所述的电缆在垂直竖井从下向上敷设的辅助装置，其特征在于：每根竖直钢管（2）由可拆卸的上下两段组合而成。

5. 根据权利要求 4 所述的电缆在垂直竖井从下向上敷设的辅助装置，其特征在于：所述抱卡（4）由相对的左右两弧形卡口（5）组成，两弧形卡口（5）通过支撑臂（6）安装在抱卡横方（7）上，其中一弧形卡口（4）可水平滑动。

电缆在垂直竖井从下向上敷设的辅助装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及建筑上电缆放线技术的改进，具体指一种电缆在垂直竖井从下向上敷设的辅助装置，属于建筑技术领域。

背景技术

[0002] 在建筑施工中，经常涉及电缆放线。一般楼层低还相对容易些，随着楼层的增高，放线难度越来越大。通常电缆被绕制在线盘上，需要先将电缆从线盘上拉出来，再由位于顶层的卷扬机将电缆顺着楼板上的线井（专门开设的放线孔）往上拉，从而敷设到不同的楼层和房间。电缆不是直接连接在卷扬机上的，而是通过钢绳与电缆连接，钢绳系在电缆的头部。为了便于连接和保证连接牢固，钢绳不是连接在电缆的最头端，而是留出一段，但是这样一来，电缆在上拉的过程中由于存在一定的摆动，留出的那段可能在摆动过程中出现卡滞现象，需要安排人手去消除，但是由于电缆自身处于悬空状态，而且又有一定的长度，消除卡滞现象并不十分容易，不但影响放线效率，严重时可能出现钢绳断裂情况，带来严重的安全隐患。

实用新型内容

[0003] 针对现有技术存在的上述不足，本实用新型的目的就在于提供一种使放线过程更加顺畅的电缆在垂直竖井从下向上敷设的辅助装置。

[0004] 为了实现上述目的，本实用新型采用的技术方案是这样的：电缆在垂直竖井从下向上敷设的辅助装置，包括一个将电缆框在其内的竖条状框架，框架上端收缩并具有一主钢绳过孔，在框架中设有一开口大小可变的用于抱紧电缆的抱卡，在框架上设有与辅钢绳连接的连接机构。抱卡大小可变，可以适用于不同大小的电缆。

[0005] 进一步地，所述框架上端收缩后与一圆盘固定连接，主钢绳过孔设置在圆盘中心。

[0006] 所述框架由四根平行的竖直钢管构成，竖直钢管之间依次通过横方连接为一个整体。

[0007] 每根竖直钢管由可拆卸的上下两段组合而成。

[0008] 所述抱卡由相对的左右两弧形卡口组成，两弧形卡口通过支撑臂安装在抱卡横方上，其中一弧形卡口可水平滑动。

[0009] 放线时，将卷扬机上的主钢绳通过主钢绳过孔伸入到框架内，并与预先夹持在抱卡中的电缆头部连接；同时在主钢绳上连接两辅钢绳，两辅钢绳分别连接在框架上的辅钢绳连接机构上，然后启动卷扬机，卷扬机同时带动电缆和框架上升，从而实现电缆敷设。在敷设过程中，由于框架上端收缩（形成类似于机械上的倒角结构），因此能够比较容易地通过楼板上的线井。即使在某层楼板处出现框架与线井对不正的情形，下层楼板上的辅助人员也可以通过移动框架的竖直钢管来进行纠正，从而能够比较顺畅地完成电缆的敷设该工作。

[0010] 由于楼层空高不一，因此每根竖直钢管由可拆卸的上下两段组合而成即可解决该

问题，楼层空高矮的用一段钢管即可，遇到楼层空高较高的，可以将两段组合即可，人站在楼板上即可方便地握住悬空的钢管使框架对正线井。

[0011] 本辅助装置结构简单，使用方便灵活，既节省人力，又能够很好地确保电缆放线过程中不出现卡滞现象，效率大大提高。

附图说明

[0012] 图 1- 本实用新型立体图。

[0013] 图 2- 图 1 的 B-B 向视图。

[0014] 图 3- 本实用新型正视图。

[0015] 图 4- 图 3 局部放大视图。

具体实施方式

[0016] 下面结合附图对本实用新型作进一步说明。

[0017] 参见图 1 到图 4，从图上可以看出，本实用新型电缆在垂直竖井从下向上敷设的辅助装置，包括一个将电缆框在其内的竖条状框架 1，所述框架 1 由四根平行的竖直钢管 2 构成，竖直钢管 2 之间依次通过横方 3 连接为一个整体，横方 3 为角钢焊接在钢管 2 上。在框架 1 中设有一开口大小可变的用于抱紧电缆的抱卡 4，所述抱卡 4 由相对的左右两弧形卡口 5 组成，两弧形卡口 5 分别通过支撑臂 6 安装在抱卡横方 7 上。其中一弧形卡口通过支撑臂安装在抱卡横方上的位置固定，另一弧形卡口可水平滑动，其水平滑动的实现结构为：在框架上安装有由三段抱卡横方构成的呈“工”字型的支撑臂安装结构，“工”字型支撑臂安装结构中间竖向段上设有滑槽 8，支撑臂通过螺栓、螺母固定安装在滑槽上，松开螺母，即可使支撑臂的安装位置在滑槽中滑动，从而改变两弧形卡口之间的间距，即改变抱卡开口大小。抱卡大小可变，可以适用于不同大小的电缆。在框架 1 上设有与辅钢绳连接的两对称的连接机构 9。连接机构为辅钢绳连接横方，在辅钢绳连接横方上设有连接孔 10，辅钢绳通过连接孔将框架吊住。框架 1 上端收缩后与一圆盘 11 固定连接，在圆盘 11 中心设有主钢绳过孔 12。

[0018] 放线时，将卷扬机上的主钢绳通过主钢绳过孔伸入到框架内，并与预先夹持在抱卡中的电缆头部连接；同时在主钢绳上连接两辅钢绳，两辅钢绳分别连接在框架上的辅钢绳连接机构上，然后启动卷扬机，卷扬机同时带动电缆和框架上升，从而实现电缆敷设。在敷设过程中，由于框架上端收缩（形成类似于机械上的倒角结构），因此能够比较容易地通过楼板上的线井。即使在某层楼板处出现框架与线井对不正的情形，下层楼板上的辅助人员也可以通过移动框架的竖直钢管来进行纠正，从而能够比较顺畅地完成电缆的敷设工作。

[0019] 由于楼层空高不一，因此每根竖直钢管由可拆卸的上下两段组合而成即可解决该问题，楼层空高矮的用一段钢管即可，遇到楼层空高较高的，可以将两段组合即可，人站在楼板上即可方便地握住悬空的钢管使框架对正线井。

[0020] 本辅助装置结构简单，使用方便灵活，既节省人力，又能够很好地确保电缆放线过程中不出现卡滞现象，效率大大提高。

[0021] 最后说明的是，以上实施例仅用以说明本实用新型的技术方案而非限制，尽管参

照较佳实施例对本实用新型进行了详细说明，本领域的普通技术人员应当理解，可以对本实用新型的技术方案进行修改或者等同替换，而不脱离本实用新型技术方案的宗旨和范围，其均应涵盖在本实用新型的权利要求范围当中。

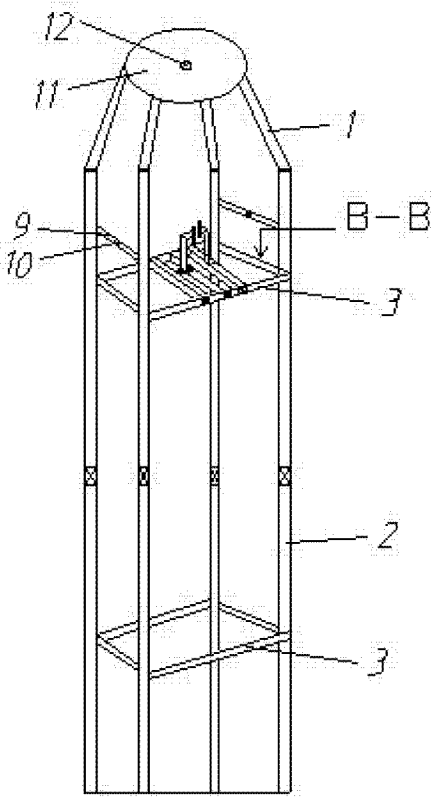


图 1

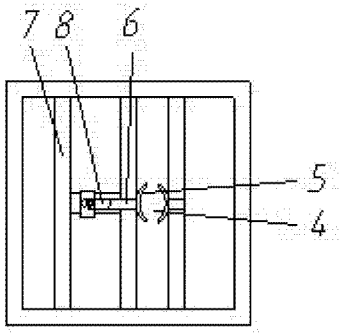


图 2

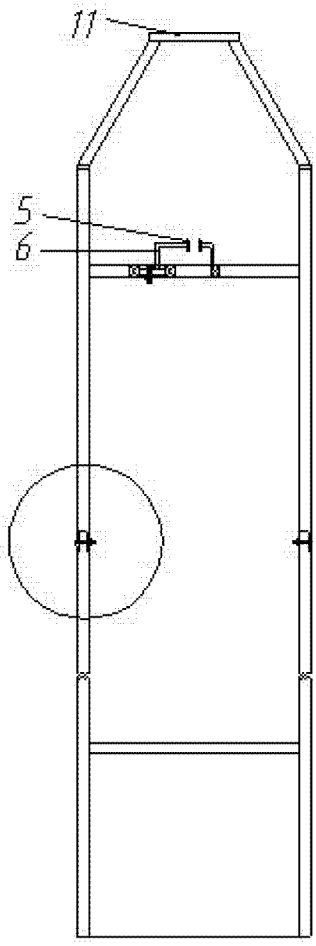


图 3

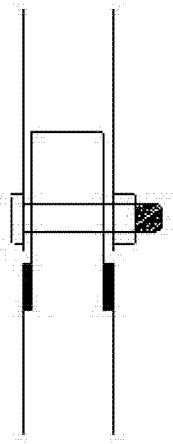


图 4